

9.5.1 - O konvergenci aritmetických průměrů

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ splňuje $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$. Definujme

postupnost $\{b_n\}$ předpisem $b_j = \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j a_k$, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A.$$

Důkaz

Vezmeme $A \in \mathbb{R}$, zvolíme $\varepsilon > 0$, pak $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ takové,

že $\forall k \geq k_0$ $A - \varepsilon < a_k < A + \varepsilon$, pro $k > k_0$ dostaneme

veliké ziskůvek:

$$b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{a_1 + \dots + a_{k_0}}{n} + \frac{a_{k_0+1} + \dots + a_n}{n - k_0} \cdot \frac{n - k_0}{n}$$

$$< \varepsilon + A + \varepsilon$$

$$b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{a_1 + \dots + a_{k_0}}{n} + \frac{a_{k_0+1} + \dots + a_n}{n - k_0}$$

$$- \frac{k_0}{n} \frac{a_{k_0+1} + \dots + a_n}{n - k_0} > -\varepsilon + A - \varepsilon - \varepsilon(|A| + \varepsilon)$$

$$\text{a tedy } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A.$$